# Gustavo Pinho Maia



## 化学・アストロバイオロジー（astrobiology）博士課程研究者

メール gustavopinho.maia@mnhn.fr　ORCID 0000-0001-5314-8816
ウェブサイト gustavopmaia98.github.io/GustavoPMaia　LinkedIn linkedin.com/in/gustavopinhomaia
CiênciaVitae 8212-CEE3-E928　Google Scholar TTVIFykAAAAJ

### 研究テーマ

- **衝撃・衝突プロセス.** 微惑星の集積から、微小隕石や惑星間塵（IDP）の衝突による小惑星表面のガーデニング、流星体の大気突入まで、地球外有機物は繰り返し機械的エネルギーにさらされます。
- **固体メカノケミストリー.** 有機類似物質（ヘキサメチレンテトラミン、リボヌクレオシド）を隕石に含まれる鉱物・イオン（粘土鉱物、Fe、Ni、Al、炭酸塩）とボールミル・粉砕処理し、生成物をクロマトグラフィー質量分析、NMR、DFT計算で解析します。
- **外因的供給と前生物化学.** 衝突による処理は有機物を変化させることも保護することもあり、新たな含窒素複素環の生成からリボヌクレオシドの核酸塩基への分解まで、初期地球へ運ばれた有機物の組成を形づくります。

### 学歴

2023年 – 2027年

**化学博士（アストロバイオロジー）**
*在籍中・Universidade de Lisboa・Instituto Superior Técnico*
メカノケミカルエネルギーと前生物合成
私の博士研究は、メカノケミカルエネルギー（粉砕、ミリング、衝突といった機械的な力から生じるエネルギー）が、前生物的な有機分子の合成をいかに駆動し得るかを理解することに焦点を当てています。この研究は、水溶液化学のみに依存しない、生命の起源への代替経路を探究します。

2020年 – 2022年

**化学修士**
*修了・Instituto Superior Técnico*
リボヌクレオシドの安定性と前生物合成
隕石中でRNA核酸塩基とリボースが検出されていることから、有機分子の外来供給（exogenous delivery）は前生物合成において重要な役割を果たした可能性があります。しかし、リボヌクレオシドは検出されたことがありません。流星物質の大気突入条件は過酷であり、メカノケミカル反応を介した化学的変化を引き起こし得ます。さらに、酸化反応も起こり得て、炭酸イオン（CO32−）のような反応性化学種を生成します。

2017年 – 2020年

**工業化学学士**
*Universidade da Beira Interior*
キノリンN-オキシド合成の最適化
複素環化合物は前世紀から研究されてきました。ヘテロ原子の存在により、これらの化合物は独特の化学的・物理的性質を示し、他の分子や、さらには生体系とも効率的に相互作用することができます。

2013年 – 2016年

**メカトロニクス技術者としてのレベルIV専門課程**
*修了・Escola Profissional de Espinho*
Rescue Line競技（RoboCupJunior）向けの完全自律ロボット
この課程は、高度なメカトロニクスとロボティクスの技能に重点を置いていました。主要なプロジェクトは、ライントレースを行い、RoboCupJuniorのRescue Line競技で課題を遂行できる完全自律ロボットの設計・製作でした。

### 研究・職務経歴

2025年1月 – 現在

**客員研究員**
*MNHN・IMPMC、フランス*
MNHNにおける共同研究。メカノケミカル合成、試料分析、アストロバイオロジーの手法に重点を置く。

2024年11月 – 2024年12月 **客員研究員**
*NASA Goddard Space Flight Center、アメリカ合衆国*
本研究は、地球外物質からの有機化合物の抽出と回収に対するメカノケミカル過程の影響を調べました。制御された機械的活性化技術を適用し、抽出効率、分子の保全性、分解経路への影響を評価しました。

2024年9月 – 2024年10月 **招聘助手（大学教員）**
*Instituto Superior Técnico、ポルトガル*
招聘ティーチングアシスタントとして、航空宇宙工学専攻の学部1年生を対象に、一般化学の実験実習を実施・指導しました。実習講義は、実体験を通じて中心的な化学概念を定着させるよう設計され、実験室の安全、実験の厳密さ、データの解釈に重点を置きました。

2021年6月 – 2022年5月 **監査役会会長**
*ANEQ、ポルトガル*
財務コンプライアンスを監督し、財務諸表を監査し、役会の会議を調整しました。

2020年7月 – 2020年9月 **研究インターン**
*Universidade da Beira Interior*
教員研究者の指導のもと、化学合成に関する実験研究を行いました。

2020年6月 – 2021年6月 **副会長**
*ANEQ、ポルトガル*
会長を補佐し、学生化学協会の組織的活動を運営しました。

2019年10月 – 2020年9月 **工業化学専攻学生代表**
*Universidade da Beira Interior*
学生を代表して意見を伝え、クラスの活動や討論を企画しました。

2019年9月 – 2020年12月 **副会長：UBIQUÍMICA**
*Universidade da Beira Interior*
学生プロジェクトを運営し、イベントを調整し、会員間のコミュニケーションを促進しました。

2019年8月 – 2019年9月 **工場作業員**
*Nestlé Portugal*

2018年8月 – 2019年8月 **学術委員会委員：UBIQUÍMICA**
*Universidade da Beira Interior*

2016年6月 – 2016年7月 **参加者、RoboCup 2016 世界選手権（Junior Rescue League）**
*ロボット世界選手権・ライプツィヒ、ドイツ*

2016年5月 **参加者：第16回 RoboCup Portugal Open**
*全国ロボット競技大会・Bragança、ポルトガル*

2015年 **参加者：第15回 RoboCup Portugal Open**
*全国ロボット競技大会・Vila Real、ポルトガル*

2014年6月 – 2014年7月 **実務インターンシップ**
*Ramada Aços, S.A.*

2014年5月 **参加者：第14回 RoboCup Portugal Open**
*全国ロボット競技大会・Espinho、ポルトガル*

## 指導教員

- **José Armando L. da Silva**・博士課程指導教員・Centro de Química Estrutural・IST
- **Laurent Remusat**・研究指導者・IMPMC・Muséum national d’Histoire naturelle
- **Jason P. Dworkin**・研究指導者・NASA・NASA Goddard Space Flight Center

## 査読付き論文

1. **Gustavo P. Maia** et al. (2026). **Effect of asteroid gardening on the exogenous delivery of extraterrestrial organic matter**. *Earth and Planetary Science Letters*. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120237

2. **Gustavo P. Maia**, Catarina Gonçalves, Ana J. Carvalho, Vânia André, Adelino Galvão, Ana P. C. Ribeiro, Pedro F. Pinheiro and José Armando Luísa da Silva (2025). **Mechanochemical Reactivity of Ribonucleosides Mediated by Inorganic Species: Implications for Extraterrestrial Organic Matter Interpretation**. *Applied Sciences*. https://doi.org/10.3390/app15031363
3. **Gustavo P. Maia**, José Armando Luísa da Silva, Vânia André and Adelino M. Galvão (2023). **Shock-Induced Degradation of Guanosine and Uridine Promoted by Nickel and Carbonate: Potential Applications**. *Molecules*. https://doi.org/10.3390/molecules28248006
4. Ana Franco, **Gustavo P. Maia** and José Armando Luísa da Silva (2023). **Da Química Bioinorgânica para a Química Prebiótica: Levar Mais Longe o Legado do Prof. Fraústo da Silva**. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*. https://doi.org/10.52590/M3.P708.A30002745

## 学会発表

2026年8月 — **有機物に対するメカノケミストリーの影響：小惑星表面のインパクト・ガーデニングへの示唆** 口頭
*MetSoc 2026・フランクフルト*
口頭発表・Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

2025年10月 — **地球外有機物の形成に対するメカノケミストリーの影響** 口頭
*AbGradE'25・リスボン*
口頭発表・Maia, Dworkin, da Silva & Remusat

2025年7月 — **メカノケミカルな事象が地球外有機物に及ぼす影響と、その外来供給への示唆** 口頭
*BEACON 2025・Harpa、レイキャビク*
口頭発表・BEACON 2025

2025年6月 — **有機物の外来供給に対する衝撃・衝突の影響** 口頭
*IMPMC PhD Day・パリ*
口頭発表・IMPMC、ソルボンヌ大学

2025年1月 — **地球外天体のメカノケミストリー：外来供給と前生物化学をつなぐ** 口頭
*MNHN・パリ*
口頭発表・MNHN、パリ

2025年1月 — **メカノケミストリーとアストロバイオロジー：衝突反応を模倣する** 口頭
*MNHN・パリ*
口頭発表・MNHN、パリ

2025年 — **地球外有機分子の固相メカノケミストリー：有機物の外来供給に関する新たな知見** ポスター
*EANA 2025・リスボン・ポスター賞*
受賞ポスター・EANA 2025

2025年 — **小天体のメカノケミストリーと地球外有機物の進化** 口頭
*IPGP "Small Bodies Day" 2025・パリ*
口頭発表・IPGP、パリ

2024年 — **地球外天体の衝突事象：外来供給と生命の起源をつなぐ橋** 口頭
*NInTec Science Days 2024・リスボン*
口頭発表・NInTec Science Days 2024

2024年 — **衝撃・衝突事象と生命の起源：メカノケミカルな手法** ポスター
*IST PhD Open Days 2024・リスボン*
ポスター・PhD Open Days 2024

2022年8月 – 2022年9月 — **リボヌクレオシドの安定性と前生物合成** 口頭
*8th EuChemS Chemistry Congress・CCL、リスボン*
口頭発表・第8回 EuChemS会議

2022年 — **リボヌクレオシドの安定性と前生物合成** ポスター
*CQE Days 2022・リスボン・P083*
ポスター・CQE Days 2022

## 受賞歴

2025年

### EANA 2025 ポスター賞

*EANA 2025・リスボン、ポルトガル*

European Astrobiology Network Associationの年次会議におけるポスター賞。メカノケミストリーと有機分子の前生物的合成に関する研究が評価されました。

2017年

### 成績優秀表彰状

*Rotary Club de Espinho*

2015/2016年度の優秀な学業成績に対し、Escola Profissional de Espinho（CEPROF）より授与された成績優秀表彰状。

2016年

### 最優秀プレゼンテーション賞・RCJ Rescue Maze

*RoboCup 2016・ライプツィヒ、ドイツ*

RoboCup世界選手権において、RoboCup Junior Rescue Mazeリーグの最優秀プレゼンテーションとしてチームROB07s（Escola Profissional de Espinho）に授与されました。

## 研究資金

2023年

### メカノケミカルエネルギーと前生物合成

*博士課程助成金・Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）・2023.01099.BD*

DOI: 10.54499/2023.01099.BD

2023年6月 – 2023年11月

### A Gold Nanosensor for Single Molecule Detection of RNA Biomarkers in a Miniaturized Microscope

*研究員（フェロー）・Centro de Química Estrutural、Universidade de Lisboa*

2020年

### Centro de Química Estrutural

*研究ユニット助成・Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）・UIDB/00100/2020*

DOI: 10.54499/UIDB/00100/2020

## 研修・講習

2026年6月

### 硬い岩石惑星の形成——水星から小惑星帯まで

*サマースクール・Institut Origines（Aix-Marseille Université）& Institut de Physique du Globe de Paris（IPGP）・マルセイユ、フランス*

2026年6月

### アストロバイオロジー入門講座（オンライン）

*講習・Rencontres Exobiologiques pour Doctorants（RED）・Le Teich、フランス・オンライン*

2025年3月

### アストロバイオロジー入門講座

*講習・Rencontres Exobiologiques pour Doctorants（RED）・Le Teich、フランス*

2025年2月

### 国際誌での論文出版に関する推奨事項

*研修・Biblioteca do Instituto Superior Técnico（BIST）・オンライン*

## 技術・ソフトウェア

| | |
|---|---|
| **分析技術** | クロマトグラフィー & 質量分析（MS）, NMR, XRD, FTIR, EA, irMS, SEM・EDX |
| **装置制御・データ解析** | TopSpin, MestReNova, OpenLab, MassLynx & TargetLynx, OPUS, Profex, ACD/Labs |
| **合成とモデリング** | メカノケミストリー（mechanochemistry）, 有機合成, Ab Initio |
| **化学・計算** | Python, R, MATLAB, ChemDraw, Chemcraft |
| **工学・電子工学** | Arduino, PICAXE, Multisim, SOLIDWORKS, AutoCAD, SketchUp |
| **生産性・コード** | Office 365, VS Code, GitHub |

## メディア・表彰

2026年

一般化学実験の指導により、Instituto Superior Técnico（リスボン大学）の「Excellent Teachers 2024/2025」の一人に選出されました。

| | |
|---|---|
| 2025年9月 | Maré Viva（Jornal Regional de Espinho）で紹介されました：“O percurso improvável de Gustavo Maia levou-o de Ovar até à NASA”、オヴァールとEscola Profissional de Espinhoから、世界規模のロボット競技を経て、NASAの研究室に至るまでの歩みをたどる人物紹介です。 |
| 2024年12月 | Praça Públicaのインタビューを受けました：「Gustavo Maia aprofunda investigação no Laboratório Analítico de Astrobiologia da NASA」。 |
| 2024年11月 | ISTの学生新聞Diferencialのインタビューを受けました：「Portanto, a Vida foi criada a partir de surras.」。 |

ウェブサイトから生成：2026年10月29日